CAHIER DES CHARGES : PROJET MBAY TECH SÉNÉGAL

Système Intelligent d'Optimisation de l'Irrigation par l'IoT et Interface Web

ÉQUIPE TECHNOLOGIQUE JUNIOR :

Ndeye Mbasse Ndiaye
Soda Thiam
Khadidiatou Cisse
Awa Diawara

Sommaire

1. **Introduction**

2. **Environnement du projet**
3. **Problématique**
4. **Objectifs du projet**
5. **Socle technologique**
6. **Protocole d'installation**
7. **Secteur digital**
8. **Potentiel de développement**
9. **Conclusion**

Introduction

Dans le contexte actuel de changement climatique et de raréfaction des ressources en eau, l'agriculture fait face à de nombreux défis, notamment dans les zones maraîchères. Les méthodes d'irrigation traditionnelles reposent souvent sur l'expérience ou l'intuition des agriculteurs, ce qui peut entraîner un gaspillage d'eau et un stress hydrique des cultures.

C'est dans cette optique que s'inscrit le projet MBAY TECH, qui vise à proposer une solution technologique basée sur l'Internet des objets (IoT) afin d'améliorer la gestion de l'eau en agriculture. Le système permet de mesurer l'humidité du sol en temps réel et de fournir des informations fiables pour faciliter la prise de décision.

Environnement du projet

Le projet MBAY TECH a été conçu pour répondre aux besoins des agriculteurs, notamment dans les zones rurales. Dans ces zones, l'accès à des outils technologiques reste limité, ce qui rend difficile l'optimisation de l'irrigation.

L'objectif est donc de mettre en place un système simple, accessible et efficace qui permet de suivre l'état du sol. En fournissant des données précises, ce système aide les agriculteurs à mieux gérer l'arrosage et à améliorer les rendements agricoles.

Problématique

La problématique principale du projet repose sur la gestion inefficace de l'eau en agriculture. En effet, l'absence de données précises sur l'humidité du sol conduit souvent à un arrosage excessif ou insuffisant.

Cette situation entraîne plusieurs conséquences, notamment le gaspillage des ressources en eau, la dégradation des sols et la baisse de la productivité agricole. Il est donc nécessaire de proposer une solution capable de fournir des informations fiables et en temps réel pour optimiser l'irrigation.

Objectifs du projet

L'objectif principal du projet MBAY TECH est de développer un système intelligent capable de mesurer l'humidité du sol et de transmettre les données à distance.

Plus spécifiquement, le projet vise à réduire le gaspillage d'eau, à améliorer la santé des cultures et à aider les agriculteurs à prendre des décisions basées sur des données réelles plutôt que sur l'intuition. Il s'agit également de proposer une solution simple à utiliser et adaptée aux contraintes locales.

Description de la solution

La solution proposée repose sur l'utilisation d'un système embarqué connecté à Internet. Un capteur d'humidité est placé dans le sol afin de mesurer le taux d'humidité. Ces données sont ensuite traitées par un microcontrôleur et transmises via une connexion Wi-Fi vers une plateforme en ligne.

L'utilisateur peut consulter les informations à travers une interface web ou mobile. Cette interface affiche les données sous forme claire et compréhensible, ce qui permet de suivre l'évolution de l'humidité du sol et de décider du moment idéal pour irriguer.

Socle technologique

Le système est composé de plusieurs éléments matériels et logiciels. Sur le plan matériel, on retrouve un microcontrôleur, un capteur d'humidité du sol, une carte électronique et des câbles de connexion. Le microcontrôleur joue le rôle de cerveau du système en collectant les données du capteur et en assurant leur transmission.

Sur le plan logiciel, le système utilise un programme embarqué qui permet de lire les données du capteur et de les envoyer vers une plateforme en ligne. Une interface web est également développée pour permettre à l'utilisateur de visualiser les informations

Lien vers le dépôt GitHub : https://github.com/ndiayendeyembasse32-sys/projet_Mbay_Tech

Protocole d'installation

L'installation du système commence par l'assemblage des composants électroniques. Le capteur est connecté au microcontrôleur, puis le programme est installé pour permettre le fonctionnement du dispositif.

Une fois le système prêt, le capteur est inséré dans le sol afin de mesurer l'humidité. Le dispositif est ensuite connecté à un réseau Wi-Fi pour transmettre les données. Des tests sont réalisés pour vérifier le bon fonctionnement du système.

Secteur digital

L'interface utilisateur constitue un élément essentiel du projet. Elle permet de visualiser les données de manière simple et intuitive. L'utilisateur peut consulter le niveau d'humidité du sol, suivre son évolution et obtenir des indications sur l'état des cultures.

L'interface est accessible depuis un smartphone ou un ordinateur, ce qui facilite son utilisation sur le terrain. Elle est conçue pour être claire et compréhensible, même pour des utilisateurs ayant peu de connaissances techniques. **Gestion du projet**

Le projet doit prendre en compte plusieurs contraintes, notamment la disponibilité du réseau Wi-Fi, l'autonomie énergétique du système et le coût des composants.

Il est important que la solution soit économique afin de rester accessible aux agriculteurs. De plus, le système doit être fiable et résistant aux conditions climatiques.

Potentiel de développement

Le projet MBAY TECH peut évoluer vers des fonctionnalités plus avancées, comme l'ajout de nouveaux capteurs pour mesurer la température ou l'humidité de l'air.

Il est également possible de mettre en place un système d'irrigation automatique basé sur les données collectées. À long terme, l'intégration de l'intelligence artificielle pourrait permettre de prédire les besoins en eau des cultures.

Conclusion

Le projet MBAY TECH propose une solution innovante pour améliorer la gestion de l'eau en agriculture. Grâce à l'utilisation des technologies IoT, il permet de collecter des données précises et de faciliter la prise de décision.

Cette solution contribue à réduire le gaspillage d'eau, à améliorer la productivité agricole et à promouvoir une agriculture plus durable.